

2023—2024 学年第一学期复旦大学高等数学
A（上）期末考试

2023 年 12 月 29 日

一、计算下列各题（每小题 5 分，共 40 分）。

(1)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt[3]{x^3 + x^2} - \sqrt{x^2 + x}).$$

(2) 设曲线在极坐标系下的方程为 $r = a\theta$ （常数 $a \neq 0$ ），求该曲线在 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 的切线方程。

(3) 设方程 $y - xe^y = 1$ 确定了隐函数 $y = y(x)$ ，求 $\frac{d^2y}{dx^2}(0)$ 。

(4) 设 $f(x) = \frac{1}{x^2 + 5x - 6}$ ，求 $f^{(n)}(0)$ 。

(5) 计算定积分 $\int_0^1 \frac{x}{2 - \sin x} dx$ 。

(6) 设 $f(x)$ 是连续函数，且 $f(x) = x + 2 \int_0^1 f(t) dt$ ，求 $f(x)$ 。

(7) 设 A, B 以及 $AB - I_n$ 为 n 阶可逆阵，其中 I_n 是 n 阶单位阵。
证明 $B(AB - I_n)^{-1} - A^{-1}$ 也可逆，并求其逆阵。

(8) 求直线 $\begin{cases} x - 2y - z + 3 = 0, \\ x + y - 2z - 1 = 0 \end{cases}$ 在平面 $2x - y + z + 6 = 0$ 上的
投影直线的对称式方程。

二、(10 分) 根据实数 k 的不同取值，讨论方程 $(x+2)e^{\frac{1}{x}} = k$ 的实根个数。

三、(10 分) 设 $f(x)$ 在包含 $x = 0$ 的某一邻域内二阶可导，且 $\lim_{x \rightarrow 0} (\frac{\sin 3x}{x^3} + \frac{f(x)}{x^2}) = 0$ 。

(1) 求 $f(0), f'(0), f''(0)$ 。

(2) 求 $\lim_{x \rightarrow 0} (\frac{3}{x^2} + \frac{f(x)}{x^2})$ 。

四、(10 分) 设 $f(x)$ 是以 T 为周期的连续函数, $\int_0^T f(x)dx = A$, $a > 0, n \in \mathbb{Z}_+$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^a f(nx)dx$ 。

五、(10 分) 设直线 $L: y = a (0 \leq a \leq 1)$ 与抛物线 $\sqrt{y} = x$ 以及 y 轴围成的图形面积为 S_1 , 直线 L 与抛物线 $\sqrt{y} = x$ 以及直线 $x = 1$ 围成的图形面积为 S_2 。

(1) 确定 a 的值, 使得 $S_1 + S_2$ 达到最小。

(2) 求该最小值对应的平面图形绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积。

六、(10 分) 讨论反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x^2)}{x^p} dx$ 的敛散性, 其中 $p \in \mathbb{R}_+$ 。

七、(10 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上存在连续的导数, $f(a) = 0$ 。证明:

$$\int_a^b f^2(x)dx \leq \frac{(b-a)^2}{2} \int_a^b (f'(x))^2 dx - \frac{1}{2} \int_a^b (f'(x)(x-a))^2 dx.$$